



• ACE - SUSTENTABILIDADE •



ROTEIRO DA APA PARA O ALUNO



RENAN GONÇALVES DA SILVA

ORIENTAÇÕES GERAIS



1. Todos os campos do Formulário Padrão deverão ser devidamente preenchidos.
2. Esta é uma atividade individual. Caso seja identificado plágio, inclusive de colegas, a atividade será zerada.
3. Cópias de terceiros como livros e internet, sem citar a fonte caracterizam-se como plágio, sendo o trabalho zerado.
4. Ao realizar sua atividade, renomeie o arquivo, salve em seu computador, anexe no campo indicado, clique em responder e finalize a atividade.
5. Procure argumentar de forma clara e objetiva, de acordo com o conteúdo da disciplina.

Formatação exigida: documento Word, Fonte Arial ou Times New Roman tamanho 12.

ATIVIDADE PRÁTICA

01



Exemplo de objetivos:

1. Conhecer e aplicar os principais conceitos de sustentabilidade.
2. Entender como é realizada uma avaliação de impactos ambientais.
3. Desenvolver a capacidade analítica.
4. Aprender a planejar ações de sustentabilidade.

Na atualidade as empresas são submetidas diariamente a diversos processos que vão desde uma simples homologação para fornecer serviços e produtos, ou uma auditoria complexa onde são analisados vários pontos de conformidades e inconformidades. Normalmente a análise é realizada por eixos temáticos como: água, energia, solo, resíduos, efluentes, ar, recursos humanos e econômicos. Essas ações são de grande relevância, uma vez que as empresas buscam padrões de sustentabilidade para se manter no mercado. No contexto contemporâneo, várias empresas possuem certificados de qualidade ambiental com padrões internacionais. Destaca-se a ISO 14001 que trata sobre os sistemas de gestão ambiental. Essas certificações são importantes para que as empresas consigam exportar seus produtos para um grupo seleto de consumidores ao nível global, que exigem como pré-requisitos a preservação do meio ambiente para aceitar seus produtos e serviços. Além disso, as análises de sustentabilidade possuem cunho legal, uma vez que as empresas devem manter o padrão de qualidade ambiental exigido para obter e manter a sua licença de operação. Com a aplicação deste protocolo o aluno conseguirá observar de forma prática os principais desafios em realizar uma análise de impacto ambiental que muitas vezes são utilizadas na prática profissional. Além disso, poderá desenvolver mecanismos de forma real com a finalidade de promover impactos ambientais positivos junto à comunidade.

AMBIENTE DA PRÁTICA 01



Caro aluno (a) este trabalho possui caráter de extensão universitária, sendo assim você deverá desenvolver um trabalho junto à comunidade externa. Para isso, você deverá adotar uma instituição/local (escola, comércio, indústrias, clínicas, obras, praças, cemitérios, etc.) e aplicar o protocolo de sustentabilidade. Com o protocolo aplicado você saberá o grau de sustentabilidade que a instituição/local possui.

A partir da análise do resultado do protocolo, você deverá produzir um relatório informando a instituição como ela poderá adotar práticas sustentáveis e aumentar sua sustentabilidade.

EMBASAMENTO TEÓRICO



Uma das questões de grande relevância no contexto contemporâneo é a busca pelo equilíbrio entre o desenvolvimento socioeconômico e a conservação do ambiente natural para garantir qualidade de vida às sociedades humanas e condições de vida na Terra (BOING; TREVIZAN; MORALES, 2021). Estes preceitos estão ligados a ideia do desenvolvimento sustentável, que é aquele onde é permitido a utilização dos recursos naturais pela geração presente sem comprometer a capacidade de suporte das futuras gerações (CMED, 1988, p. 46, apud IPIRANGA; GODOY; BRUNSTEIN, 2011).

Segundo Philippi, Roméro, Bruna (2004), a sustentabilidade configura-se em uma condição de equilíbrio nas relações entre uma determinada sociedade e o meio ambiente em que ela vive e se organiza, de modo que as demandas e ofertas recíprocas atendam às necessidades dos ecossistemas naturais e sociais, sem prejuízo das futuras gerações, dos sistemas vivos e dos ecossistemas do planeta.

Vale ressaltar, à medida que se trabalha em uma comunidade para identificar o grau de sustentabilidade que o sistema apresenta, é necessário considerar as particularidades locais, cujos padrões de produção, consumo e de bem-estar sejam definidos a partir de sua cultura, de seu desenvolvimento histórico, bem como das características de seu ambiente natural, especialmente quando seu modo de vida está diretamente ligado à dinâmica da natureza (BOING; TREVIZAN; MORALES, 2021).

Assim, para que se alcance a sustentabilidade dos recursos naturais é necessário que sejam implementados mecanismos para atingir este objetivo. Neste sentido, uma das ferramentas mais utilizadas para fazer uma avaliação global da sustentabilidade dos empreendimentos é a realização de uma avaliação de impactos ambientais. De acordo com Cunha e Guerra (2009), uma avaliação de impactos ambientais é formada por um conjunto de procedimentos capaz de assegurar, desde o planejamento das atividades, um exame sistemático dos impactos ambientais de uma ação proposta (projeto, programa, plano ou política) e de suas alternativas, onde os resultados são apresentados de forma adequada ao público e aos tomadores de decisão, e por eles devidamente considerados.

EMBASAMENTO TEÓRICO



Na atualidade existem várias metodologias capazes de possibilitar a avaliação de um impacto ambiental. Segundo Cunha e Guerra (2009), as linhas metodológicas de uma avaliação são mecanismos estruturados para comparar, organizar e analisar informações sobre impactos ambientais de uma proposta, considerando os meios de apresentação escrita e visual dessas informações. Um dos métodos mais utilizados para realizar uma avaliação de impactos ambientais é a metodologia conhecida como check-list, que foi a metodologia que apoiou a criação do protocolo de avaliação de sustentabilidade desta atividade. Este método consiste na identificação e enumeração dos impactos a partir da diagnose ambiental realizada por especialistas dos meios físicos, bióticos e socioeconômicos, onde os especialistas deverão relacionar os impactos ambientais decorrentes das ações desenvolvidas sobre os sistemas, categorizando-os entre positivo e negativo (CUNHA E GUERRA, 2009).

A partir dessa análise é verificado o grau de impacto ambiental que o empreendimento poderá gerar no sistema e será possível apoiar a melhor tomada de decisão a respeito do projeto. Obviamente, esta metodologia apresenta falhas principalmente por ser uma ferramenta subjetiva, e deverá ser consorciada com outras metodologias para o desenvolvimento de uma avaliação de impactos ambientais mais assertiva.

RECURSOS UTILIZADOS



MATERIAIS DE CONSUMO

DESCRIÇÃO	<u>OBSERVAÇÃO</u>
Prancheta	Material a ser fornecido pelo aluno
Caneta	Material a ser fornecido pelo aluno
Papel	Material a ser fornecido pelo aluno

ATENÇÃO: SAÚDE E SEGURANÇA



Caro (a) aluno, alguns cuidados são necessários para garantir sua saúde e segurança visitando este local. Provavelmente, a maioria dessas recomendações você já aprendeu ou aprenderá em outras disciplinas, mas não nos custa lembrar!

- Use calças longas e protetor solar;
- Use sapatos fechados, preferencialmente o uso de tênis/bota.

O QUE FAZER NESSA PRÁTICA



O aluno deverá adotar uma instituição/local (escola, comércio, indústrias, clínicas, obras, praças, cemitérios, etc.) e aplicar o protocolo de sustentabilidade. Com o protocolo aplicado o aluno saberá o grau de sustentabilidade que a instituição/local possui. A partir da análise do resultado do protocolo, o aluno deverá produzir um relatório informando a instituição como ela poderá adotar práticas sustentáveis e aumentar sua sustentabilidade.

INSTRUÇÕES PARA PREENCHER O PROTOCOLO:

O protocolo de sustentabilidade é uma ferramenta que visa verificar em campo o grau de sustentabilidade que um empreendimento se encontra. No mundo corporativo esse tipo de metodologia é utilizado para a contratação de fornecedores e prestadores de serviço. Para o desenvolvimento deste trabalho você deverá levar o protocolo impresso em campo e analisar os eixos: água, energia, solo, resíduos, efluentes, ar, recursos humanos e econômicos.

Assim deve-se marcar:

NOTA	QUANDO MARCAR?
1	Para aspectos insustentáveis, quando não existem ações de preservação ambiental.
2	Para aspecto regular, que faz algo, mas precisa ser melhorado.
3	Para um aspecto sustentável, as ações são realizadas para a preservação do meio ambiente.
NA	quando não se aplica. OBS: quando marcar não se aplica considera o valor de 3 pontos.

OBS: NÃO SERÁ NECESSÁRIO ENVIAR O PROTOCOLO PREENCHIDO, ENVIE SOMENTE O RELATÓRIO.

PROTOCOLO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL



PROTOCOLO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

ASPECTOS AMBIENTAIS

1

2

3

NA (3)

ÁGUA

Controle de uso da água

Sistema de aproveitamento de águas cinzas

Sistema de aproveitamento de águas de chuva

Sistema de fechamento automático da água

Promove a poluição das águas (rios, subterrânea)

ENERGIA

Controle da utilização de energia

Iluminação natural

Geração de energia alternativa (eólica, solar, biomassa etc.)

PROTOCOLO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL



PROTOCOLO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

ASPECTOS AMBIENTAIS

1

2

3

NA (3)

SOLO

Impermeabilização do solo

Solo descoberto

Erosão

Contaminação do solo

RESÍDUOS

Controle de geração de resíduos

Separação de resíduos

Reutilização de resíduos

Armazenamento de resíduos

Destinação final de resíduos

PROTOCOLO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL



PROTOCOLO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

ASPECTOS AMBIENTAIS	1	2	3	NA (3)
EFLUENTES				
Controle de geração de efluentes				
Aproveitamento de efluentes				
Destinação final dos efluentes				
AR				
Controle da qualidade do ar				
Plantio de árvores				
Recursos humanos e econômicos				
Cursos de educação ambiental para os funcionários				
Geração de emprego				
Lucratividade				

PONTUAÇÃO

- 26 a 39 – Insustentável, precisa rever urgentemente seus processos produtivos.
- 40 a 65 – Intermediário, ainda tem um longo caminho a ser percorrido.
- 65 – 77 – Sustentável, com ressalvas para melhorar.
- 77 – Atingiu a sustentabilidade em sua plenitude.

RELATÓRIO



Caro Aluno (a),

Você deverá entregar o Relatório tipo Apresentação Simples (Word). Para isso, faça o download do *template*, disponibilizado junto a este roteiro, e siga as instruções contidas no mesmo.

MATERIAIS COMPLEMENTARES

O que é sustentabilidade

Link: <https://www.youtube.com/watch?v=UjU0RLTzP4Y>

Avaliação de impactos ambientais

Link: <https://www.youtube.com/watch?v=w5bZ5iKSxV8>

Avaliação rápida de rios e nascentes como instrumento de análise ambiental urbana e rural

Link: <https://sustenere.co/index.php/rica/article/view/SPC2179-6858.2017.004.0008/1147>

ATIVIDADE PRÁTICA

02



Exemplo de objetivos:

1. Conhecer e aplicar os principais conceitos de educação ambiental com vistas a gestão de resíduos sólidos.
2. Entender como é realizada uma ação de educação ambiental.
3. Desenvolver a capacidade analítica e de planejamento.
4. Aprender a planejar ações de sustentabilidade.

A educação ambiental sem dúvidas é um dos pilares fundamentais para garantir a sustentabilidade dos recursos naturais. É por meio dela que os cidadãos são formados afim de proporcionar mudanças de atitudes que impactam o ambiente social onde este individuo está inserido. É por meio das ações de educação ambiental que ocorre a sensibilização do indivíduo para que este se reconheça como parte do meio, e que resulte em uma postura sustentável.

Neste sentido, com vistas para a promoção da sustentabilidade, a gestão adequada dos resíduos sólidos no Brasil tem se tornado um grande desafio para toda a sociedade contemporânea. A partir da lei 12.305 de 2010 houve a criação de uma pressão sobre os agentes públicos e privados para que se adote mecanismos de gestão de resíduos de forma adequada. Assim, a educação ambiental deve ser utilizada para apoiar a gestão dos resíduos. Muitas vezes, o profissional que possui o ensino superior é incumbido nas organizações para realizar ações de educação ambiental para promover o manejo sustentável dos resíduos nas empresas ou organizações públicas. Assim, o objetivo deste trabalho é que o aluno realize uma ação de educação ambiental na comunidade ou local onde ele aplicou o protocolo de sustentabilidade.

AMBIENTE DA PRÁTICA 02



Caro aluno (a) este trabalho possui caráter de extensão universitária, sendo assim você deverá desenvolver um trabalho junto à comunidade externa.

O trabalho deverá ser executado na instituição/local que você aplicou o protocolo (escola, comércio, indústrias, clínicas, obras, praças, cemitérios, etc.).

EMBASAMENTO TEÓRICO



Uma das maiores dificuldades que existe na atualidade é sem dúvidas promover a sensibilização ambiental. Uma das grandes dificuldades é convencer o ser humano a mudar suas posturas e atitudes com relação ao meio ambiente. Até os dias de hoje, é perceptível atitudes irresponsáveis e extrativistas que carecem de atuações em conjunto para mudar essa realidade. Essas atitudes se relevam de diversas formas, desde o cidadão comum que lança seus resíduos em terrenos baldios e em vias públicas, como para aquelas empresas ou grandes latifundiários que lançam seus dejetos em corpos hídricos, causam contaminação do solo, desmatamento, emissão de poluentes entre vários exemplos que poderiam ser citados.

A legislação ambiental brasileira possui as medidas punitivas para quem degrada o meio ambiente, conforme foi observado no tópico anterior. No entanto, o processo de educação ambiental torna-se uma das maiores ferramentas no combate à degradação do meio ambiente e na busca pela sustentabilidade. Regulamentada pela Lei 9.795/1999 a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), entende que a educação ambiental são os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (BRASIL, 1999).

Assim, o PNEA reafirma o compromisso de missão da sociedade brasileira que é o de promover a preservação dos recursos naturais. Para isso, o Art. 2º da referida legislação determina que a educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal (BRASIL, 1999). Sendo assim, em todos os níveis de educação, desde o primário ao pós-doutorado é necessário trabalhar a educação ambiental. Além disso, a educação ambiental deve estar presente não somente no ambiente escolar, ela deverá perpassar os muros das escolas e chegar onde a população em geral está.

EMBASAMENTO TEÓRICO



Desta forma, a Educação ambiental deverá atuar também nas empresas, indústrias, igrejas, comércios, prestadores de serviços, nos setores públicos entre outros. Neste sentido, a Educação Ambiental configura-se em um processo de formação dinâmico, permanente e participativo, onde os indivíduos envolvidos passam a ser agentes da transformação, na busca incansável de alternativas para promover a redução dos impactos ambientais e para o controle social dos recursos naturais (MARCATTO, 2002).

Desta maneira, por meio da educação ambiental o cidadão consegue enxergar seus direitos, deveres e reconhecer que suas ações influenciam todo o sistema. Desta forma, o cidadão identifica que o homem e meio ambiente não se separam, existe sim um valor intrínseco onde o ser humano é apenas um dos filamentos da teia da vida (MANEIA; CARMO, KROHLING, 2014).

Assim, por meio desta perspectiva ocorre a mudança dos comportamentos sociais e culturais dos cidadãos. Como as empresas, os grandes latifúndios e o poder público são formados por pessoas, a tendência é que com a inclusão das ações de educação ambiental o comportamento destes entes também acaba sendo transformado. Assim, vislumbra-se que tanto a pessoa física como a pessoa jurídica, assumam a postura de agentes da transformação no cumprimento de sua missão, que é promover a preservação do meio ambiente para esta e para as futuras gerações.

RECURSOS UTILIZADOS



MATERIAIS DE CONSUMO

DESCRIÇÃO	<u>OBSERVAÇÃO</u>
Computador	Material a ser fornecido pelo aluno
Impressora	Material a ser fornecido pelo aluno
Papel	Material a ser fornecido pelo aluno

O QUE FAZER NESSA PRÁTICA



Com o protocolo já aplicado você deverá analisar o eixo que trata sobre a questão dos resíduos sólidos. Verifique os pontos de falhas que o local que você adotou possui. A partir dessa análise crie um folder educativo que deverá conter orientações de como poderá ser a gestão adequada dos resíduos. No folder você poderá mencionar o que ocorre quando existe o descarte inadequado dos resíduos no local, como contaminação da água, do solo, entupimento de bueiros entre outros. Faça orientação de como deve ocorrer o descarte adequado dos resíduos. Você pode instruir como deve ser a coleta seletiva no local. Entre outras informações que você achar relevante de acordo com a realidade da comunidade que você adotou. Use a imaginação e crie! O folder poderá ser criado no próprio Word ou Power Point conforme suas melhores habilidades com os programas.

Ao final, você deverá apresentar um relatório anexando o folder que criou, insira também fotos entregando o material na comunidade escolhida. Faça essa atividade de forma bem alegre e descontraída para ganhar a simpatia do seu público para que ele adote as suas orientações técnicas.

RELATÓRIO



Caro Aluno (a),

Você deverá entregar o Relatório tipo Apresentação Simples (Word). Para isso, faça o download do *template*, disponibilizado junto a este roteiro, e siga as instruções contidas no mesmo.

MATERIAIS COMPLEMENTARES

O gênero textual folder a serviço da educação ambiental

Link:

<https://periodicos.ufsm.br/reget/article/download/13794/pdf/69324>

Construção de folder de conscientização como parâmetro avaliativo de aulas de campo: Estudo de caso com alunos do 2º ano do ensino médio

Link:

https://www.falaprofessor2015.agb.org.br/resources/anais/5/1441647846_ARQUIVO_Artigo-ENPEG-Robertha-definitivo.pdf

Educação ambiental tem que ser revolucionária.

Link: <https://www.youtube.com/watch?v=9k2UmB4Y-WM>



• **ACE - SUSTENTABILIDADE** •



RELATÓRIO - PRÁTICA 2

◆
NOME DO DISCENTE

FOLDER EDUCATIVO



Neste espaço você deve apresentar anexar o folder que criou.

FOTOS DA AVALIAÇÃO



Neste espaço você deve inserir fotos entregando o material na comunidade escolhida.